Computer Networks

TCP

ผศ.ดร. ประวิทย์ ชุมชู

- Client ------ Server

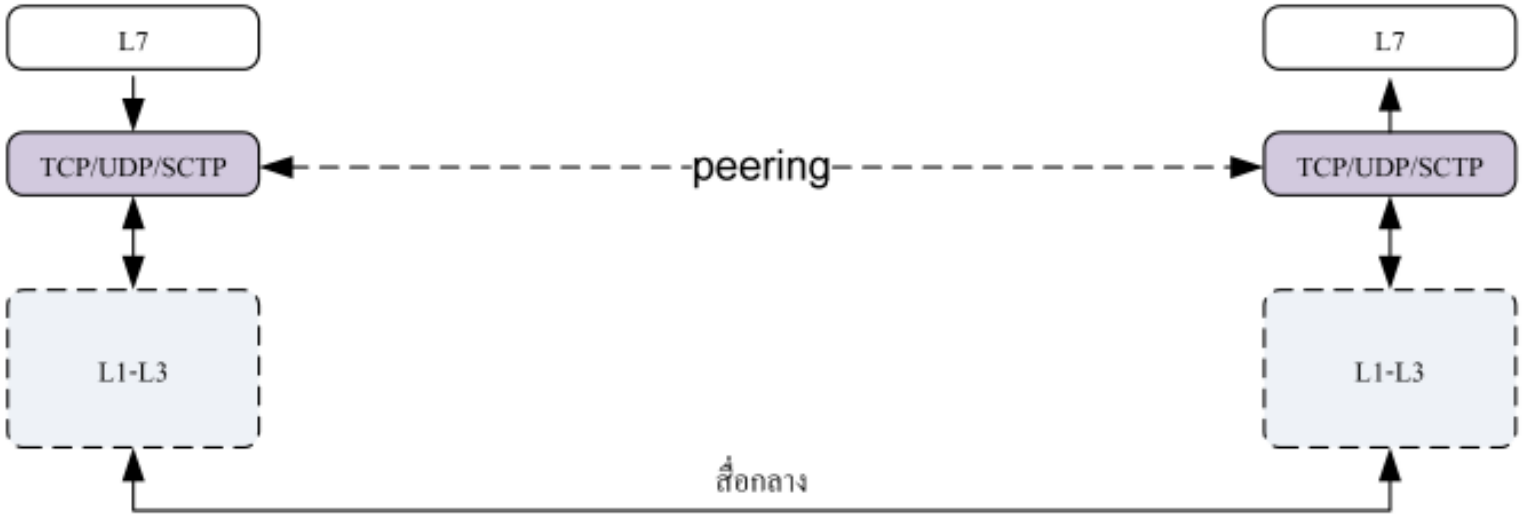
- ให้นิสิตเขียน Timing Diagram ของการรับส่งข้อมูลของ TCP session ที่ให้บริการ Application อะไรก็ได้

Outlines

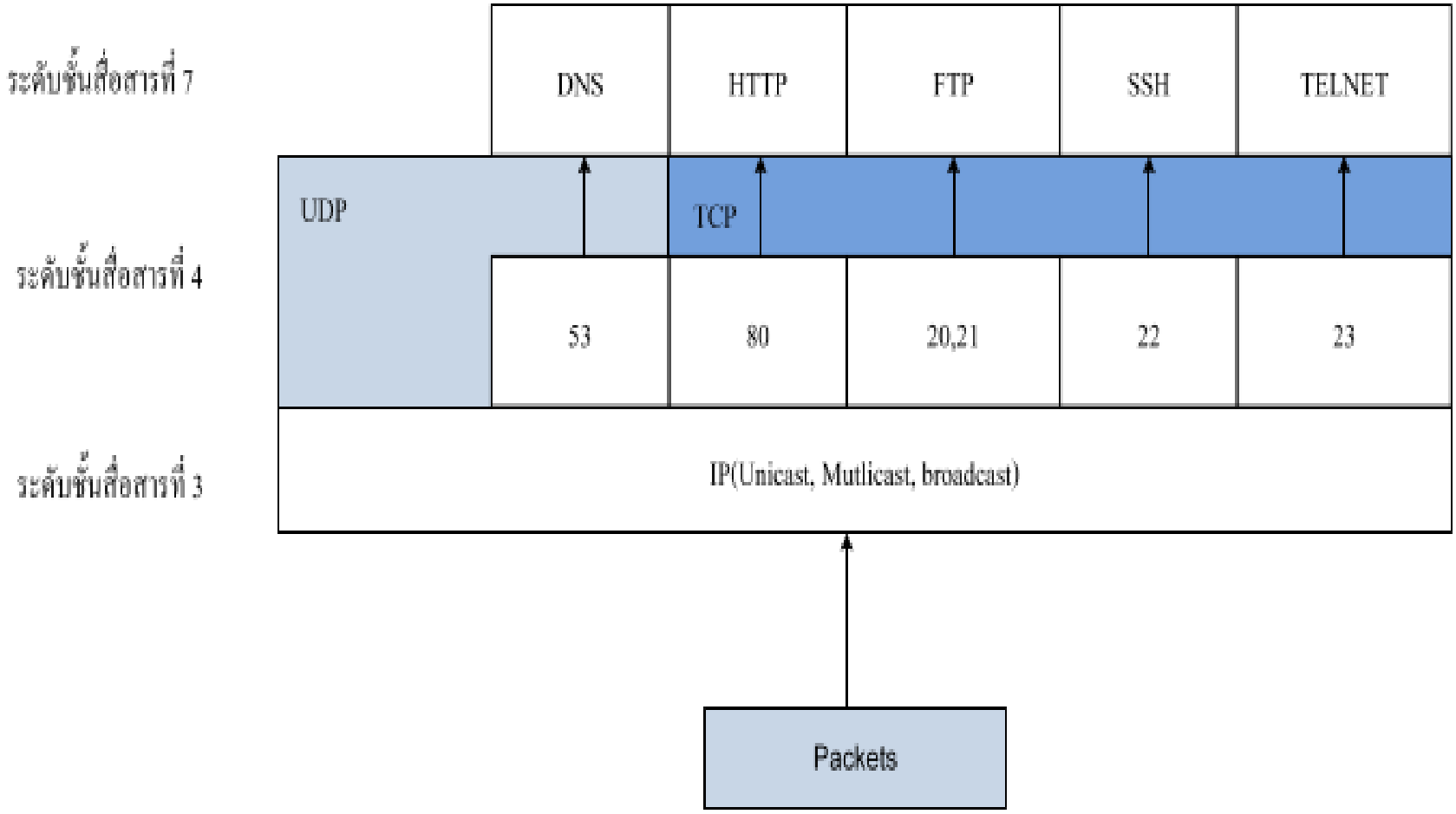
- การทำงานพื้นฐานของ TCP
- รูปแบบของเฟรม TCP
- การใช้งานหมายเลข Port
- ตัวอย่างการใช้งาน TCP

การทำงานของโปรโตคอล TCP

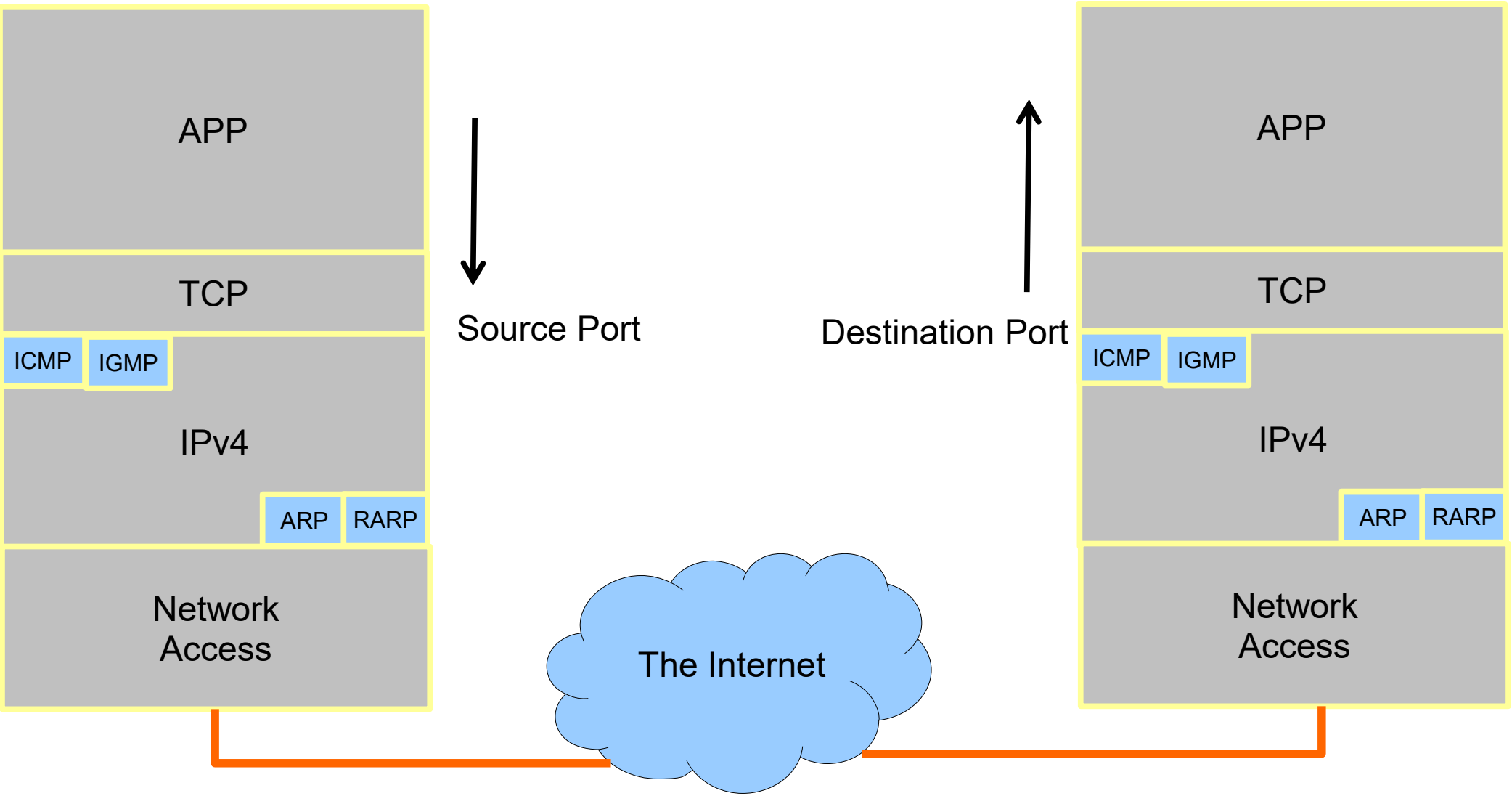
- Connection-Oriented
- reliability
- flow control
- congestion control



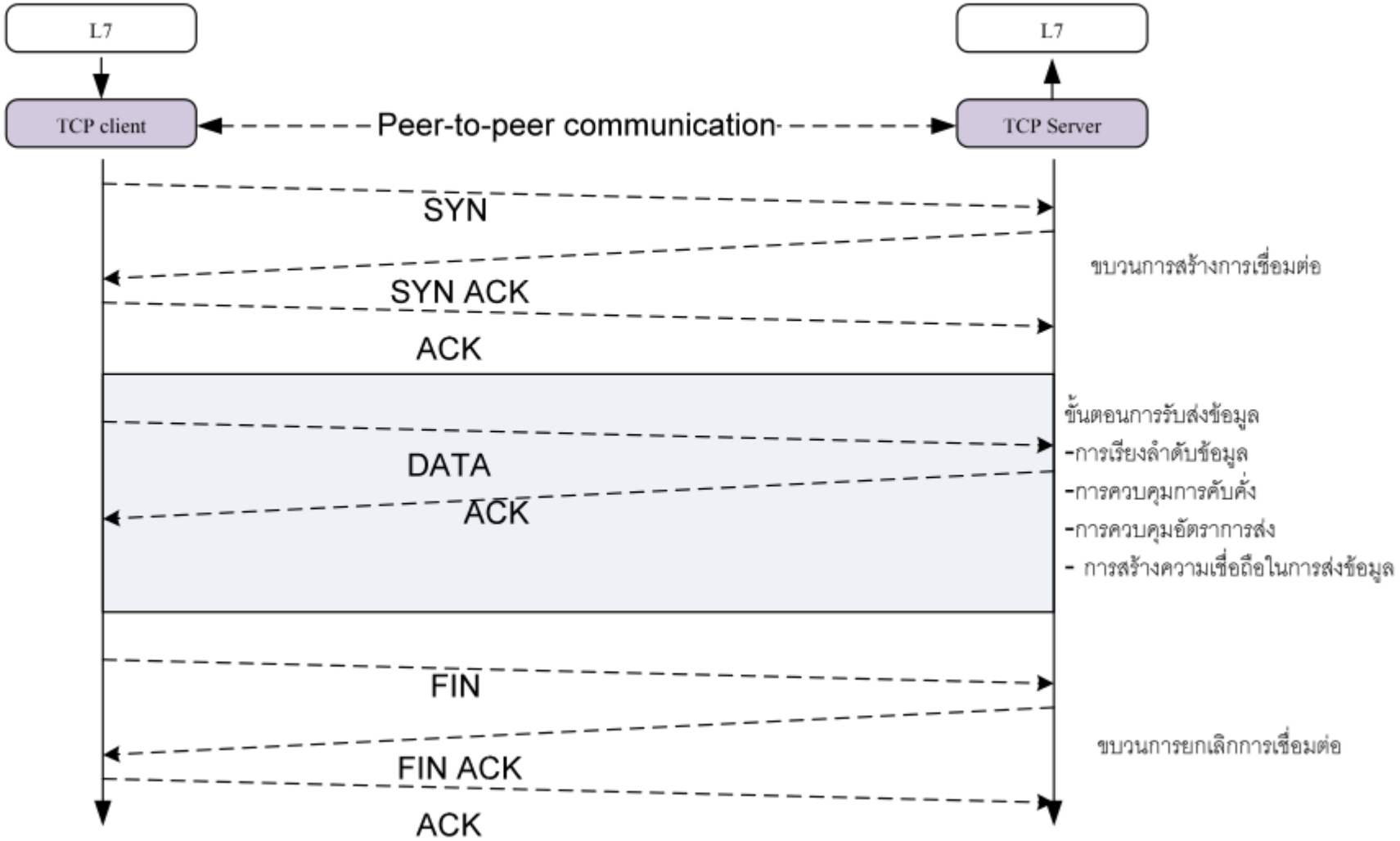
Port ของ TCP ที่ถูกใช้งานบ่อย



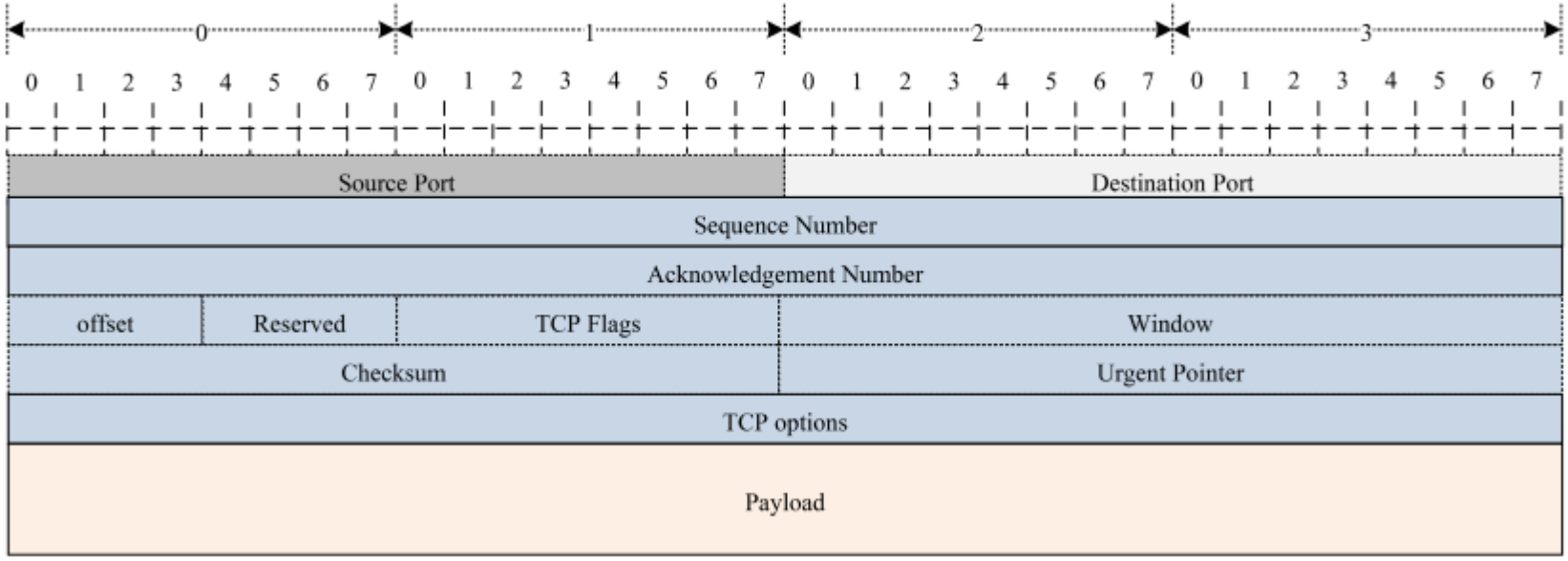
หมายเลข Source Port และ Destination Port



การรับส่งข้อมูลบน TCP



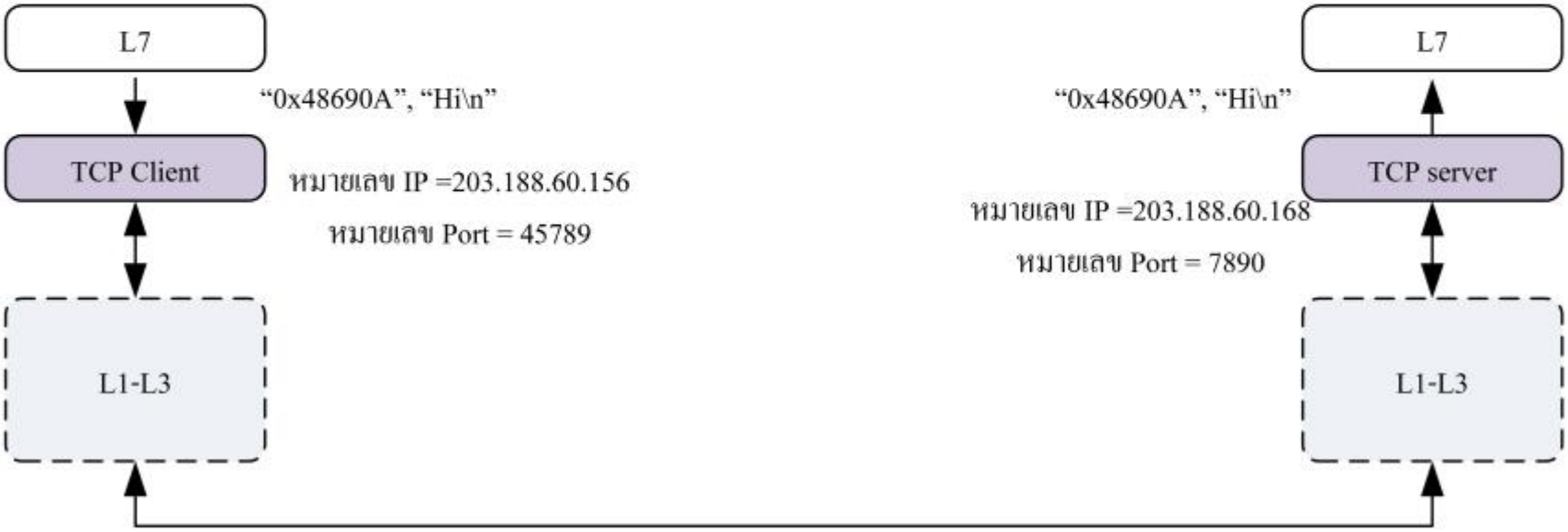
รูปแบบของเซกเมนต์



ตัวอย่างการสร้างการเชื่อมต่อด้วยทรีเวยแฮนด เช็ค

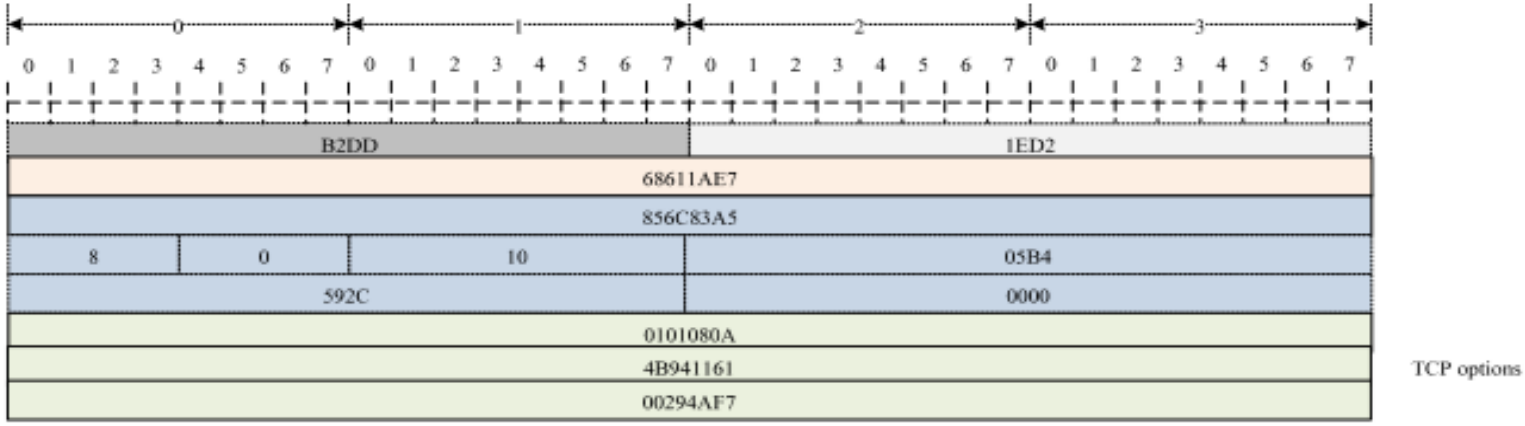
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
12	5.123560	203.188.61.156	203.188.60.168	TCP	45789 > 7890 [SYN] Seq=0 Win=5840 Len=0 MSS=1460 TSV=1267994977 TSER=0 WS=2
13	5.123628	203.188.60.168	203.188.61.156	TCP	7890 > 45789 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 TSV=2706167 TSER=12
14	5.123919	203.188.61.156	203.188.60.168	TCP	45789 > 7890 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=5840 Len=0 TSV=1267994977 TSER=2706167
15	5.124093	203.188.60.168	203.188.61.156	TCP	7890 > 45789 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=5888 Len=3 TSV=2706168 TSER=1267994977
16	5.124155	203.188.60.168	203.188.61.156	TCP	7890 > 45789 [FIN, ACK] Seq=4 Ack=1 Win=5888 Len=0 TSV=2706168 TSER=1267994977
17	5.124388	203.188.61.156	203.188.60.168	TCP	45789 > 7890 [ACK] Seq=1 Ack=4 Win=5840 Len=0 TSV=1267994978 TSER=2706168
20	5.124519	203.188.61.156	203.188.60.168	TCP	45789 > 7890 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=5 Win=5840 Len=0 TSV=1267994978 TSER=2706168
21	5.124531	203.188.60.168	203.188.61.156	TCP	7890 > 45789 [ACK] Seq=5 Ack=2 Win=5888 Len=0 TSV=2706168 TSER=1267994978

(a)

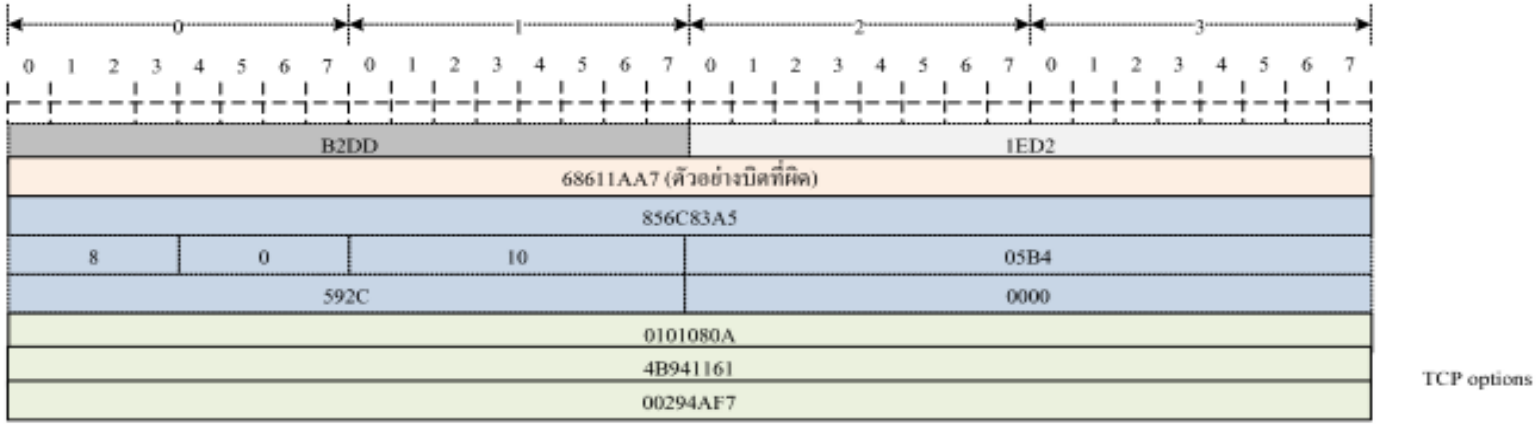


(b)

การตรวจสอบความผิดพลาดของเซกเมนต (Error Detection)



(a) เซกเมนต์ที่ส่งโดยฝั่งส่ง

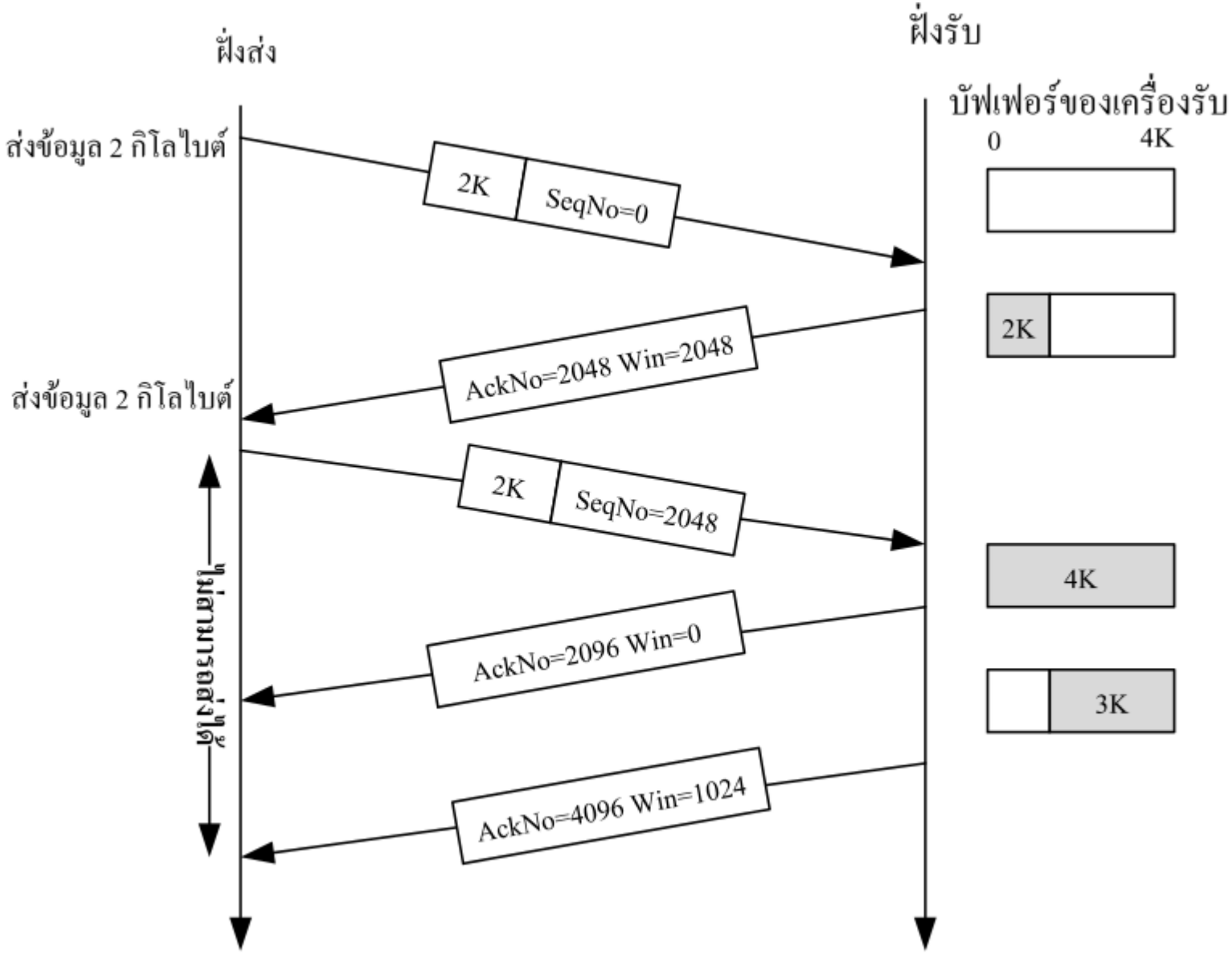


(b) เซกเมนต์ที่รับได้โดยฝั่งรับ

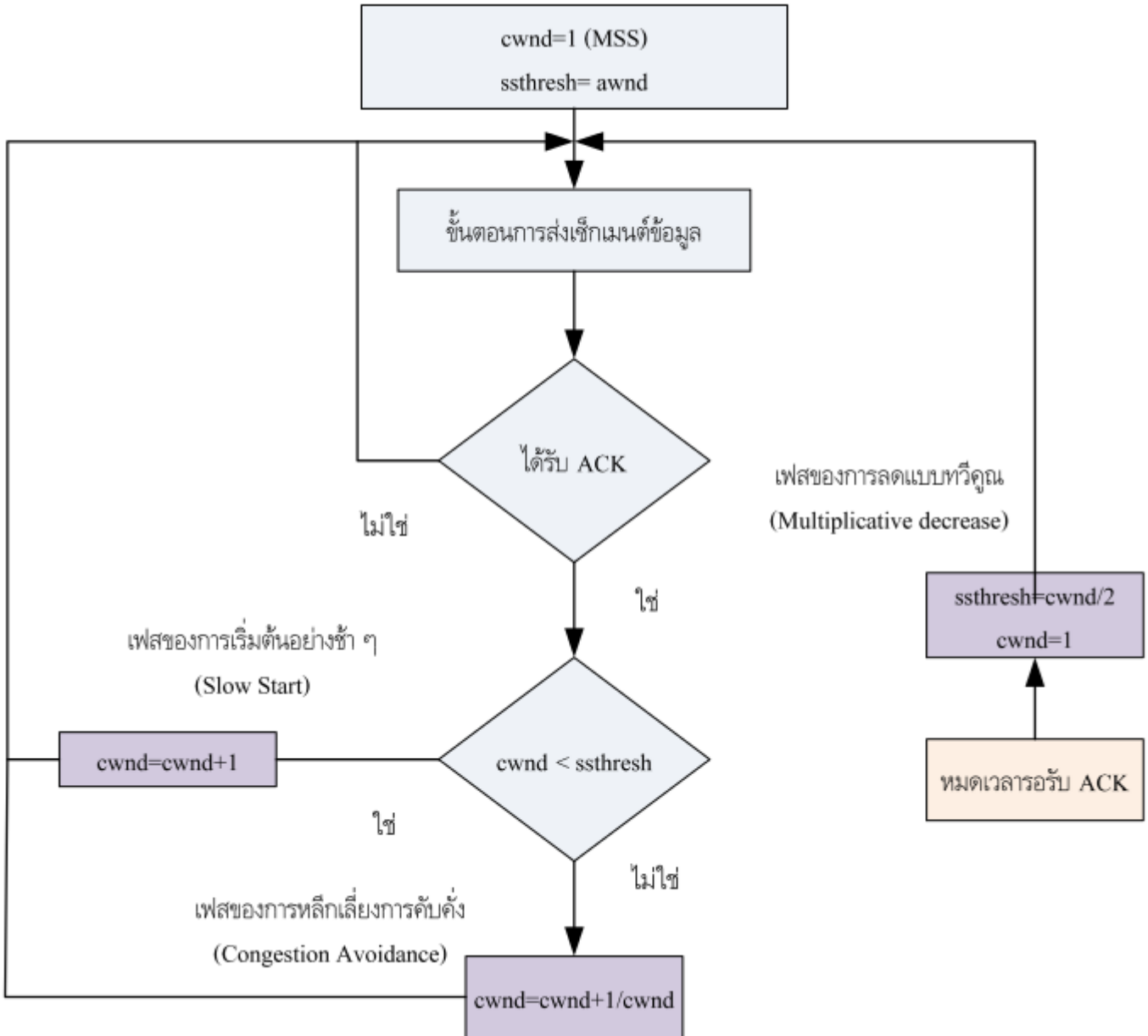
ความเชื่อถือไดของการรับสงขอมูล (Reliability)

โปรโตคอลทีซีพีเปนโปรโตคอลที่ประกันการสูญหายของขอมูลและการเรียงลำดับของขอมูลใหเหมือนกับภาคสง โปรโตคอ

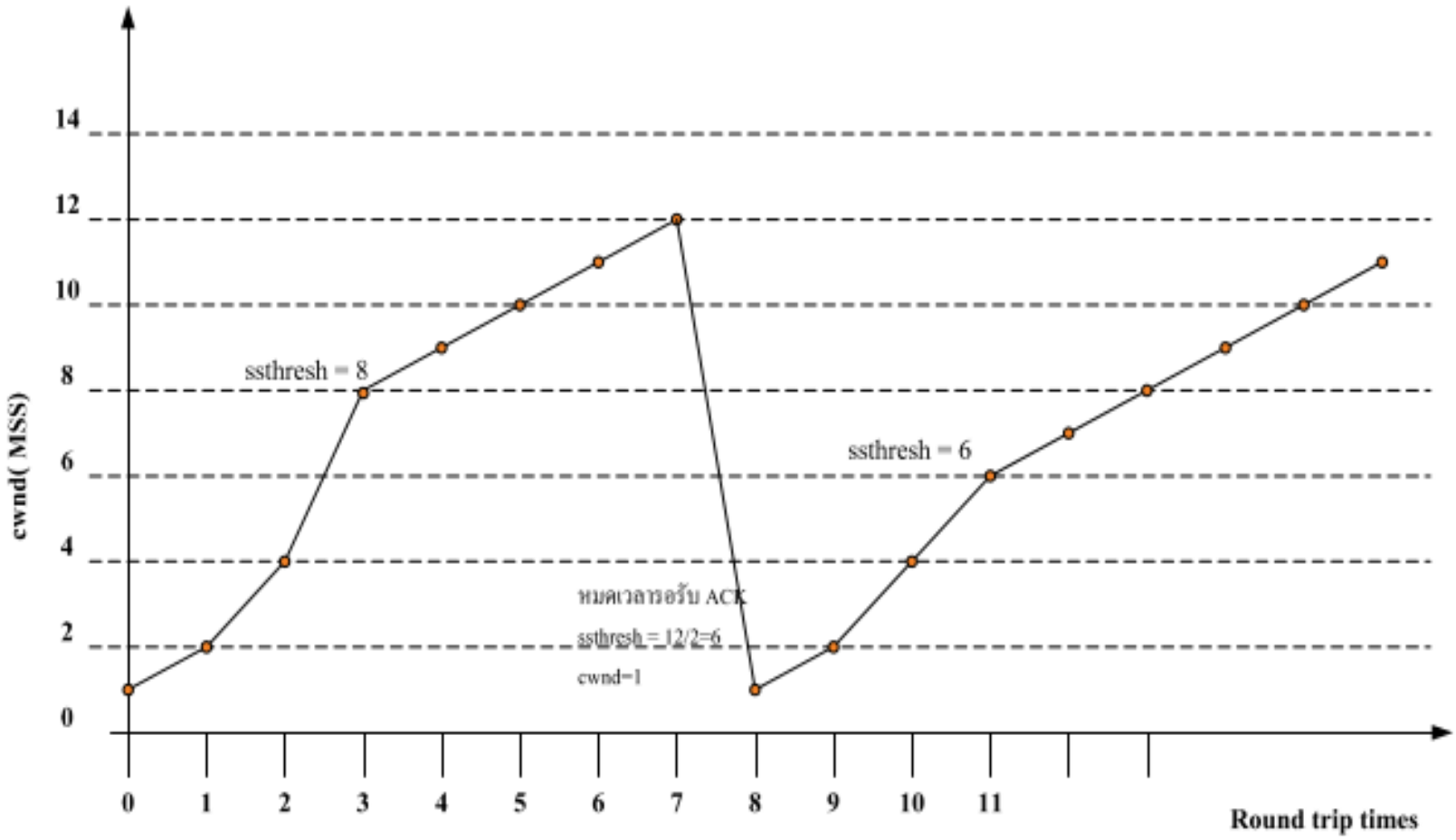
การควบคุมอัตราการส่ง (Flow control)



การควบคุมการคับคั่ง (Congestion Control)

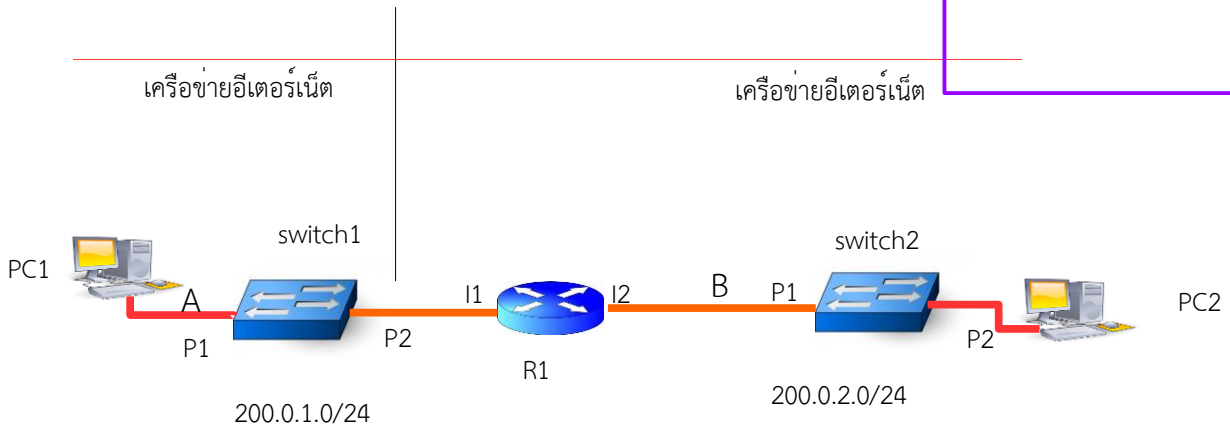


ตัวอย่าง Congestion Control



ตัวอย่างการใช้งานบน IPv4

หมายเลข ID ของแพ็คเกตเป็น 0x0001
ค่าTTL ที่ PC1 กำหนด คือ 0xAA
ไม่มีการแบ่งย่อยแพ็คเกต



MAC Address ของ PC1=00:00:00:00:00:01
MAC Address ของ I1 ของ R1 =00:00:00:00:00:02
MAC Address ของ I2 ของ R1 =00:00:00:00:00:03
MAC Address ของ PC2 =00:00:00:00:00:06

IP Address ของ PC1 =200.0.1.2/24
IP Address ของ I1 ของ R1 =200.0.1.1/24
IP Address ของ I2 ของ R1 =200.0.2.1/24
IP Address ของ PC2 =200.0.2.2/24

หมายเลข Port ของ PC2 ที่รอรับคือ 7810
หมายเลข Port ต้นทางของ PC1 คือ 14000

สรุป

- พื้นฐานการทำงานของ TCP
- ตัวอย่างการใช้งาน TCP บนเครือข่าย IPv4
- ตัวอย่างการใช้งาน TCP บนเครือข่าย IPv6